

Lygiagretieji skaičiavimai

Darbą atliko Lukaš Patrik Magalinski, III Informatikos kursas, 1 grupė

Mandelbrot'o aibės skaičiavimas

Lygiagretusis algoritmas:

Kiekvienas MPI procesas veikia pagal master-worker modelį: procesas su rank 0 atlieka masterio vaidmenį – jis skaičiuoja ir siunčia užduotis (bloko pradžios eilučių indeksus) worker'iams, kiekvienos užduoties dydis – grainSize eilučių. Worker'iai (visi kiti procesai) cikliška laukia masterio pranešimo, atsiima po vieną bloką, atlieka Mandelbrot iteracijas visiems to bloko pikseliams ir grąžina atgal RGB baitų masyvą su tą pačią bloko pradžios eilę kaip identifikatoriumi. Kai masteris gauna rezultata, jis iš karto siunčia kitą laisvą bloką tam pačiam procesui, kol visi vaizdo eilutės blokai apdoroti. Galiausiai masteris išsiunčia visiems worker'iams „stop“ signalą, surenka laiką ir išsaugo galutinį paveikslėlį. Tokiu būdu darbo blokai paskirstomi dinamiškai, sinchronizacijos kaina lieka maža, o apkrovos balansas – optimalus.

Vykdymo aplinka:

```
#!/bin/bash
#SBATCH -p main # queue name
#SBATCH -n256 # number of processes allocated - up to 256
module load openmpi
mpicc -o mandelbrot_mpi mandelbrot_mpi.c #compile
mpirun -np <?> ./mandelbrot_mpi <width> <height> <maxIter> <grainSize> <output.ppm> #Executable 1
```

Paleidimui reikiami argumentai:

- ◆ <width> - paveikslėlio plotis pikseliais
- ◆ <height> - paveikslėlio aukštis pikseliais
- ◆ <maxIter> - maksimalus iteracijų skaičius taškui
- ◆ <grainSize> - vienos užduoties dydis eilučių atžvilgiu, kitaip sakant, tai, kiek eilučių kiekviena gija vienu metu paims apdoroti.
- ◆ <output.ppm> - išvesties failo pavadinimas, pas mane tai Mandelbrot'o aibė

Eksperimentinio tyrimo rezultatai:

Šiame eksperimente pasirinkau 10 000 iteracijų ir grain size = 32, vadovaudamasis trečio laboratorinio rezultatais, kuriuose šie parametrai pasirodė optimalūs tiek našumui, tiek tikslumui. Visi kiti nustatymai liko fiksuoti, tad vienintelis kintamasis buvo matricos dydis – tai yra vaizdo raiška: 720×720 , 1920×1080 ir 3840×2160 . Toks pasirinkimas leidžia tiesiogiai įvertinti, kaip keičiasi spartinimas keičiant matricos dydį.

Matricos dydis: 720×720

Procesai	Laikas(s)	spartinimas
1	5.596834	1
2	5.850618	0.9566227020803615
4	1.92663	2.904986427077332
8	0.909775	6.151888104201588
16	0.869972	6.433349579066913
32	0.99245	5.639411557257293
64	0.97433	5.744289922305584
128	0.994637	5.627011663551627
256	0.994695	5.626683556265991

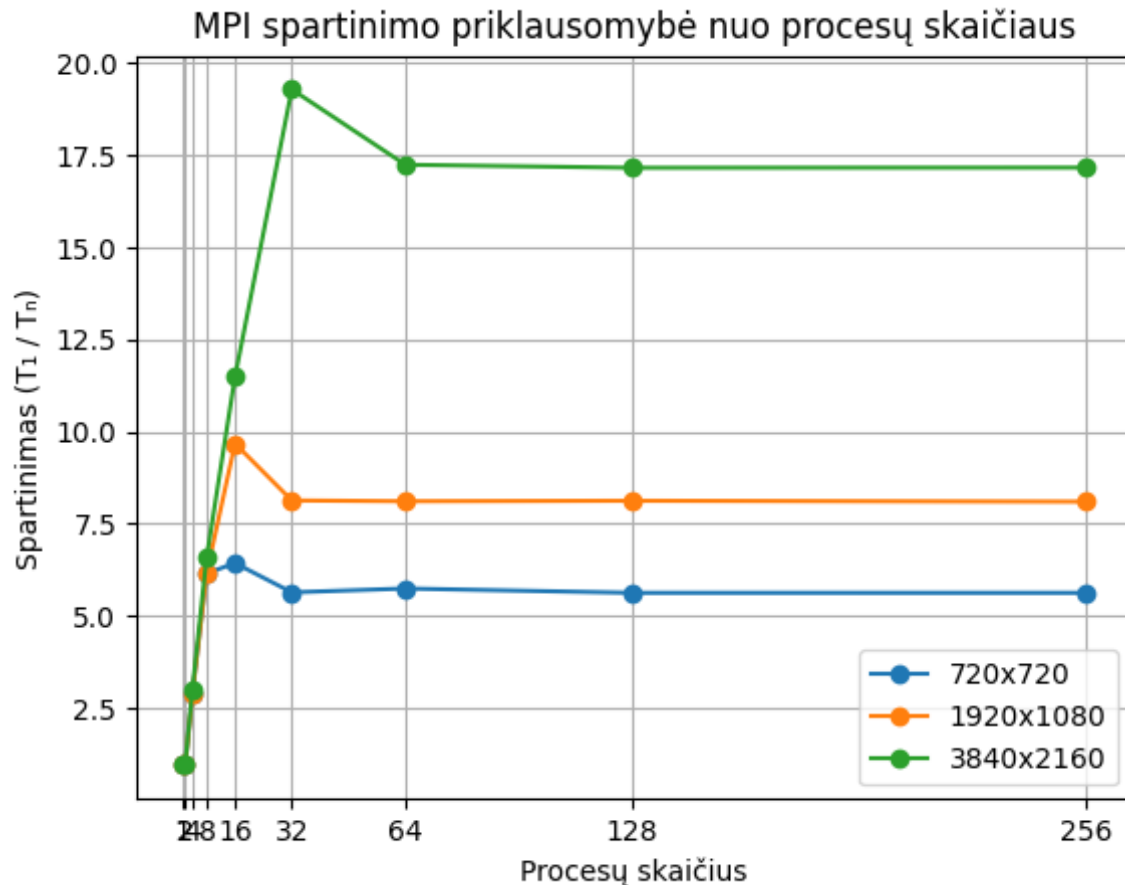
Matricos dydis: 1920 × 1080

Procesai	Laikas(s)	spartinimas
1	22.331962	1
2	23.275706	0.9594536896109618
4	7.761372	2.877321432344694
8	3.626562	6.157887828748
16	2.308023	9.675796991624434
32	2.746344	8.131523946016959
64	2.753479	8.11045299419389
128	2.749189	8.123109033245806
256	2.757317	8.09916378856693

Matricos dydis: 3840 × 2160

Procesai	Laikas(s)	spartinimas
1	95.935687	1
2	95.556062	1.0039727987116087
4	31.966935	3.0010911900061736
8	14.563692	6.5873191358345125
16	8.351793	11.486837257580497
32	4.976401	19.27812630051316
64	5.566426	17.234700865510472
128	5.593185	17.152246349798908
256	5.591684	17.156850601714975

Pagal šiuos duomenis nubraižiau spartinimo grafiką, kuris rodo, kaip spartėja skaičiavimas didinant MPI procesorių skaičių kiekvienai raiškai:



Išvados:

Atlikti eksperimentai parodė, kad pasirinkus 10 000 iteracijų ir grain size = 32, MPI programa skalėja prognozuojamai: kuo didesnė matrica, tuo spartinimas geresnis, nes skaičiavimo dalis nusveria komunikacijos sąnaudas (tai trumpi duomenų paketai, kuriuos procesai siunčia vieni kitiems per MPI). Mažesnės raiškos atveju (pvz.: 720×720) blokai baigiami labai greitai, procesoriai ima laukti naujų užduočių, žinučių skaičius išauga ir spartėjimas sustoja ties $\sim 6 \times$, o 4K (3840×2160) atveju pasiektas $\sim 19 \times$ greitis su 32 procesais, tai rodo, kad algoritmas efektyviai dirba, procesoriai skaičiuoja be didelių prastovų, atminties pakanka. Kai procesorių skaičius viršija 32, spartėjimas beveik nebedidėja, nes darbas tarp jų pasiskirsto nevienodai, o papildomas laikas, reikalingas pranešimams perduoti, tampa reikšmingas. Taigi eksperimentas sėkmingai atskleidė optimalią procesų ribą esamiems parametrams ir patvirtino, kad skaičiavimo užduotis būtina didinti (didesnė raiška), jei norima efektyviai išnaudoti dar daugiau branduolių, o per mažas matricos dydis neatneša papildomos naudos, kai procesorių skaičius viršija 32.

